¿Qué es la DRAM?

Dynamic Random Access Memory / Memoria semiconductora volátil

01 Estructura básica

La DRAM almacena temporalmente y a alta velocidad los datos que procesan las CPU y GPU. Conserva la información mediante cargas eléctricas y necesita operaciones periódicas de refresco. Es una memoria volátil: al cortar la alimentación, los datos desaparecen.

02 DRAM frente a memoria flash NAND

Característica	DRAM	NAND
Uso principal	Memoria de trabajo	SSD y almacenamiento
Sin alimentación	Pierde los datos	Conserva los datos
Velocidad de acceso	Alta	Inferior a la DRAM
Coste por capacidad	Suele ser mayor	Suele ser menor

03 Estándares representativos de DRAM

DDR5: Estándar de memoria principal para ordenadores y servidores.
LPDDR5X: Estándar de bajo consumo para teléfonos y dispositivos delgados.
HBM: DRAM apilada que ofrece un gran ancho de banda de transferencia.

La industria de la DRAM

Demanda de IA, fabricantes principales y ciclos de mercado

04 Relación entre IA y HBM

El entrenamiento y la inferencia de IA generativa exigen suministrar grandes volúmenes de datos a las GPU a alta velocidad. La HBM se coloca cerca de la GPU para ofrecer un gran ancho de banda. Si el suministro de datos es insuficiente, no se aprovecha toda la capacidad de cálculo de la GPU.
Procesamiento de IA: cálculo de GPU apoyado por datos de alta velocidad desde la HBM.

05 Principales fabricantes de DRAM

Empresa	Ubicación	Actividad
Samsung Electronics	Corea del Sur	Amplia oferta de DRAM y NAND
SK hynix	Corea del Sur	Memoria de alto rendimiento, incluida HBM
Micron Technology	Estados Unidos	DRAM, HBM y NAND
Nanya Technology	Taiwán	Principalmente DRAM convencional

06 Características y ciclos de precios

Oligopolio: Tres grandes empresas suministran la mayor parte de la DRAM mundial.
Oferta y demanda: El exceso de oferta baja los precios; la escasez los eleva.
Inversión: La miniaturización y la ampliación de capacidad exigen grandes inversiones.
Distribución de la producción: Aumentar la fabricación de HBM también puede afectar a la oferta de DRAM convencional.